

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHER SCIENTIFIQUE**

**ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES
SCIENCES**

RAPPORT DE STAGE

Filière : Informatique Réseaux et Télécommunication

Spécialité : Sécurité Informatique

Réalisé et présenté par :

Joseph B.S. AHOUANGAN

Maîtres de stage :

Mr Modeste BESSAN

Année académique : 2023-2024

PLAN

- I. Introduction
- II. Présentation de l'entreprise
 - 1. Historique et évolution
 - 2. Mission et attribution
 - 3. Structure et organigramme
- III. Présentation du Département Informatique et Télécommunications
 - 1. Ressources du Département Informatique et Télécommunications
 - 2. Tâches effectuées
 - 3. Apport du stage sur le plan professionnel
 - 4. Difficultés rencontrées
- IV. Conclusion

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation en Licence professionnelle en Informatique Réseaux et Télécommunications, option Sécurité Informatique, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de trois mois au sein du Département Informatique et Télécommunications (DIT) de la Banque Of Africa (BOA), du 25 mars au 21 juin 2024. Ce stage a constitué une étape importante de mon parcours académique et professionnel, et a été une occasion unique de découvrir le fonctionnement d'un service informatique au sein d'une grande institution financière.

L'objectif principal de ce stage était de me permettre de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation, tout en participant activement aux opérations quotidiennes du département. Intégré(e) à l'équipe du DIT, j'ai eu l'occasion de travailler sur divers projets liés à l'administration des systèmes, la gestion des réseaux, et la cybersécurité. Ces missions ont non seulement renforcé mes compétences techniques, mais elles m'ont également permis de comprendre les enjeux et les exigences de la sécurité informatique dans le secteur bancaire.

Ce rapport vise à présenter de manière détaillée les tâches que j'ai accomplies durant mon stage, les compétences que j'ai développées, ainsi que les leçons tirées de cette expérience enrichissante.

II. Présentation de l'entreprise

1. Historique et évolution

La construction du Groupe, né en 1982 au Mali, peut être schématisée en plusieurs étapes correspondant chacune à une évolution spécifique. C'était d'abord un projet pionnier dans son domaine : celui de la création d'une banque africaine, indépendante des grands groupes internationaux et fondée grâce à des capitaux privés africains et bien diversifiés. Après la création de BANK OF AFRICA au Mali, une société holding est constituée en 1988, AFRICAN FINANCIAL HOLDING (AFH), qui deviendra plus tard BOA GROUP S.A. Celle-ci a été à l'origine de la création de BANK OF AFRICA-BENIN en 1990, et son actionnaire de référence filiale aujourd'hui leader dans son pays. Son capital s'élève actuellement à 20,281 milliards de FCFA. Elle est la seule banque et la seule entreprise béninoise cotée à la **Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)**. Elle affiche au 31 décembre 2021, un total de bilan de 884 milliards de FCFA, un total de dépôts de plus de 645 milliards de FCFA pour un effectif moyen de 590 collaborateurs.

2. Mission et attribution

Le concept **BANK OF AFRICA** basé sur l'équilibre d'un actionnariat diversifié et sur une stratégie unitaire, est alors précisé, développé et consolidé. Comme les autres banques du Groupe BOA, BOA-BENIN est une banque commerciale universelle intervenant sur les *marchés Retail, Corporate, Institutionnel et Financier* qui apportent à sa clientèle l'expertise d'un groupe puissant et structuré. BOA-BENIN propose une gamme de produits riche et variée, destinée à couvrir le plus largement possible la demande de sa clientèle, tant Particuliers qu'Entreprises, et institutions notamment :

- Des crédits adaptés à tous les événements de la vie,
- Une offre monétique privative et internationale,
- Des services de banque digitale.

Ses missions sont de définir les orientations stratégiques, de veiller et d'assurer leur mise en œuvre dans le respect des valeurs du Groupe, et de se conformer aux plus hauts standards internationaux d'éthique et de gestion des risques.

3. Structure et organigramme

➤ Structure

L'organisation est dirigée par un directeur Général, Monsieur **Abdel Mumin ZAMPALEGRE**. Il travaille avec un conseil d'Administration composé de sept (07) membres à savoir :

- Kassimou ABOU KABASSI, Président
- Edwige AKAN AHOUANMENOU
- Servais ADJOVI
- BOA GROUP S.A., représentée par Amine BOUABID
- BOA WEST AFRICA, représentée par Abderrazak ZEBDANI

- BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD), représentée par Ourèye SAKHO EKLO
- BMCE BANK, représentée par Zouhair EL KAISSI

Par ailleurs il existe au sein de l'organe de gouvernance de la banque deux comités :

❖ **Le Comité d'Audit**

Le comité d'audit veille à la solidité financière de la Banque et s'assure que les pratiques à cet effet soient saines, conformes à la mission commune de la Banque et à la législation. Il exerce ses activités conformément aux pratiques et stratégies de la banque en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance.

❖ **Le Comité Risque**

Le comité de gestion des risques s'assure d'une gestion proactive des risques importants et que la direction rende compte au Conseil du processus d'évaluation et des mesures de contrôle de ces risques, fournit des recommandations sur les risques, incluant ceux liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), découlant des décisions stratégiques prises par le Conseil et examine certains investissements et initiatives stratégiques qui pourraient avoir un impact important pour la Banque, maintient un dialogue en continu avec la direction concernant les questions qui sont de la responsabilité du Comité.

Chacun de ses comités est composé d'administrateurs et de non administrateurs. Le groupe BANK OF AFRICA, fidèle à une stratégie progressivement conduite et affinée depuis plus de 35ans, poursuit sa route avec succès, dans le respect des valeurs et des repères qui ont toujours conduit et guidé son action :

- Le professionnalisme et la rigueur ;
- La proximité avec sa clientèle et l'implication dans le développement national ;
- La promotion des acteurs africains, tant collaborateurs, actionnaires, que clients et partenaires.

➤ **Organigramme**

L'organigramme de la BOA-BENIN avec les différents niveaux hiérarchiques se présente comme suit.

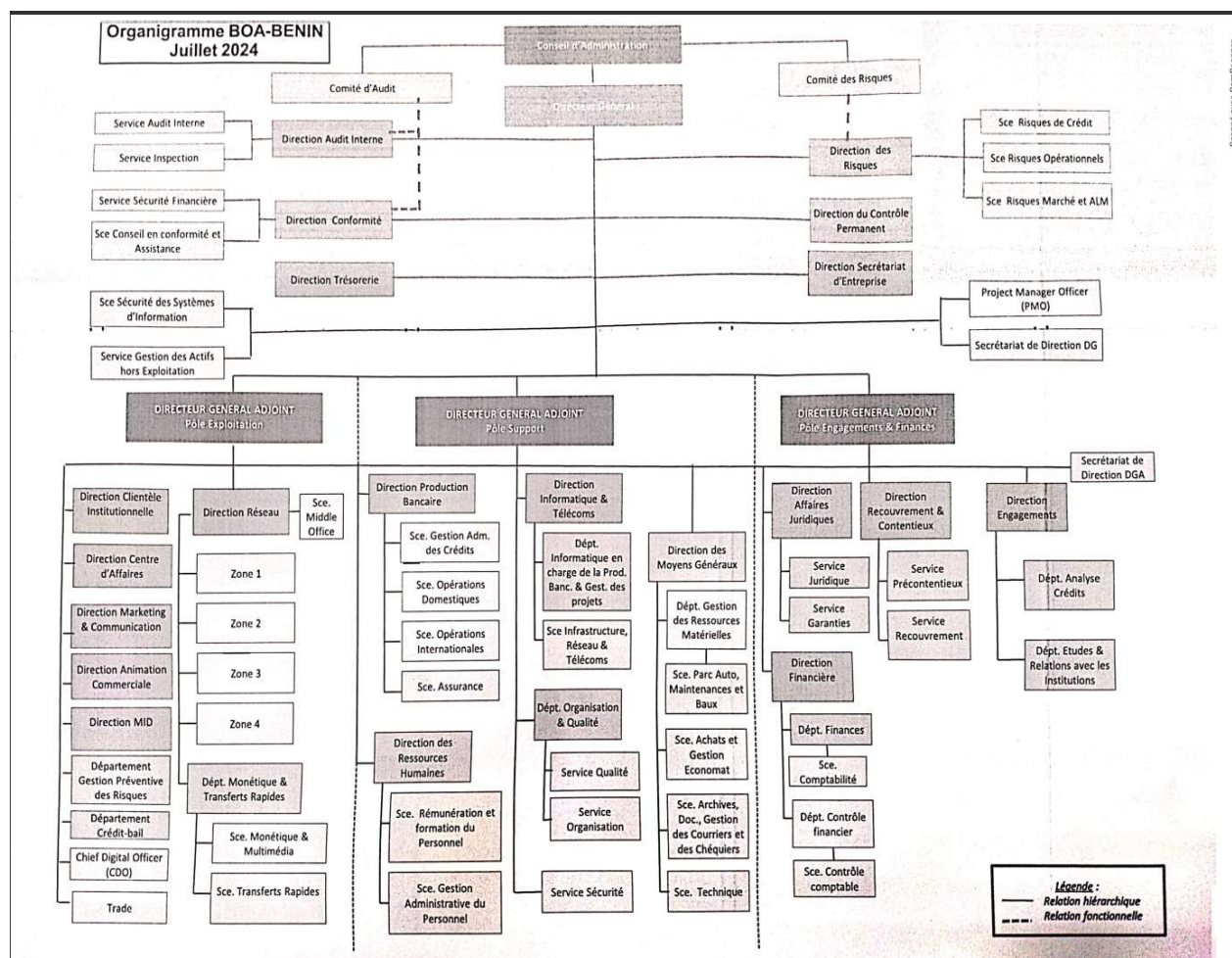


FIGURE 1: ORGANIGRAMME DE LA BOA BENIN

III. Présentation du Département Informatique et Télécommunications (DIT)

1. Ressources du DIT

La DIT de la BOA-BENIN dispose de ressources tant humaines que matérielles :

➤ **Ressources humaines**

Le tableau 1 présente les ressources humaines de la DIT :

TABLEAU 1: RESSOURCES HUMAINES DE LA DIT

Départements	Divisions	Ressources	Attributions
Département Infrastructure Système et Réseau	—	Un Responsable Département Infrastructure Système et Réseau	
	Division Réseau	Un ingénieur de réseaux informatiques Un administrateur des réseaux informatiques	
	Division Système	Un administrateur de systèmes informatiques	
Département Production Bancaire, Projet et Support	—	Un responsable Département Production Bancaire, Projet et Support	
	Division Applicatifs bancaires	Deux gestionnaires applicatifs Un développeur applicatif	
	Service Desk	Un chargé du Support Desk Un Technicien Support	

➤ **Ressources matérielles**

Le tableau 2 présente les ressources matérielles de la DIT :

TABLEAU 2: *RESSOURCES MATERIELLES DE LA DIT*

Type	Caractéristiques	Rôle	Nombres
Ordinateurs de bureau et portatifs	Laptop hp core i7 ram	La programmation	
Switch		Mettre en place un réseau	0
Routeurs		Accès à la connexion internet	0
Scanneurs et imprimantes		Scannages et impressions des documents	0

2. Tâches effectuées

Durant mon stage, j'ai appris beaucoup sur le fonctionnement des systèmes (réseau informatique et le système de gestion de la banque). J'ai eu à installer des ordinateurs, faire des interventions dans lesquelles il consistait à rétablir la connexion internet chez des agents ou de les aider à résoudre des problèmes comme l'impossibilité d'accéder aux mails ou d'utiliser des imprimantes.

Afin de mener à bien les tâches qui m'ont été confiées, certains outils ont été mis à ma disposition tels que : une procédure d'installation des postes de travail. Entre autres, les différentes tâches effectuées étaient :

✓ **Assistance des utilisateurs**

J'ai assuré un support technique aux employés aussi bien en interne que subalternes pour divers problèmes, notamment liés aux systèmes d'exploitation et logiciels, câblage des équipements, en veillant à une résolution rapide et efficace.

✓ **Installation d'imprimantes et de scanners**

J'ai eu à installer des imprimantes à différents utilisateurs en installant le pilote de chaque imprimante ou scanner sur les postes de travail. Et procéder ensuite à l'ajout de l'imprimante dans les paramètres **Bluetooth et appareils>imprimantes et scanners**.

✓ **Collaboration avec l'équipe de développement**

J'ai travaillé avec l'équipe de développement pour remonter les bugs et soumettre des demandes d'améliorations, contribuant ainsi à l'optimisation des applications internes.

✓ **Mise à jour et configuration des systèmes**

J'ai participé à la mise à jour des systèmes d'exploitation et à la configuration des nouvelles machines (ordinateurs portables, de bureau, imprimantes, et scanners), en suivant les normes établies.

✓ **Installation de logiciels et intégration**

J'ai installé les logiciels nécessaires, incluant des solutions de sécurité comme Kaspersky, intégré les machines au domaine de la banque, et veillé au déploiement de configurations sécurisées.

✓ **Analyse de vulnérabilités**

J'ai lancé des scans de vulnérabilités sur les machines utilisateurs pour détecter les failles de sécurité, rédigé des rapports pour mon supérieur hiérarchique, et corrigé les vulnérabilités détectées, renforçant ainsi la sécurité du réseau.

✓ **Gestion de la connectivité réseau**

J'ai appris et appliqué le sertissage de câbles Ethernet torsadés pour renforcer l'infrastructure réseau, assurant une connectivité stable dans les bureaux.

✓ **Démantèlement d'agences**

En collaboration avec les équipes de prestation, j'ai contribué au démontage des équipements informatiques dans certaines agences pour des opérations de réorganisation.

✓ **Support pour Microsoft Office**

J'ai fourni une assistance spécifique pour la suite Microsoft Office, en particulier pour Outlook, en aidant les employés à résoudre des problèmes de configuration et de fonctionnement liés aux emails professionnels.

✓ **Installations des postes de travail**

L'installation des postes de travail a été l'une des principales activités au cours de ce stage. L'installation d'un poste peut être due soit au déploiement d'un nouveau poste ou à la réinstallation d'un poste qui dysfonctionne. Les différentes étapes nécessaires à l'installation manuelle d'un poste de travail sont les suivantes :

- Insérer la clé d'installation et lancer l'installation ;
- Activer, changer le nom du compte administrateur à partir du compte par défaut suivant les normes établies par l'administration ;
- Se connecter au compte administrateur ;
- Supprimer le compte par défaut ;
- Installer les applications et utilitaires nécessaires au fonctionnement du poste dans le réseau ;
- Nommer le poste par un administrateur système ;
- Mettre le poste de travail dans le domaine ;
- Mettre à jour le système et les bases de signature de l'antivirus ;

3. Apport du stage sur le plan professionnel

Au cours de ce stage, j'ai acquis de solides connaissances notamment (avec des moyens de sécurisation d'un réseau, la maintenance préventive et curatives des équipements informatiques). Ce stage a été l'occasion pour moi d'appréhender la vie en entreprise et de me confronter aux réalités de l'informatique en entreprise. Il m'a appris à développer ma créativité et à toujours chercher des solutions numériques pour faciliter la vie en entreprise. J'ai acquis de nombreuses compétences que sont :

- ✓ Administration système : gestion des systèmes d'exploitation, configuration et déploiement de postes de travail.
- ✓ Cybersécurité : réalisation de scans de vulnérabilités, analyse des menaces potentielles et correction des failles.
- ✓ Gestion de réseau : configuration réseau basique, sertissage de câbles Ethernet torsadés, et assistance aux utilisateurs.
- ✓ Support technique : résolution de divers problèmes techniques, gestion des incidents et assistance aux utilisateurs.

- ✓ Communication : collaboration avec les équipes de développement, remontée des bugs et suggestions d'améliorations.
- ✓ Organisation : planification des mises à jour, interventions de maintenance et gestion des priorités.

4. Difficultés rencontrées

Comme dans tout environnement professionnel, j'ai rencontré quelques défis lors de mon stage. L'un des principaux défis était la résolution des problèmes techniques complexes liés à l'installation et à la maintenance des machines. Cela nécessitait parfois des recherches approfondies et de la persévérance, ainsi que la gestion des incompatibilités entre les nouveaux équipements et le matériel existant, ce qui demandait des ajustements techniques. La gestion du temps a été également un défi. Des tâches techniques, en passant par les responsabilités administratives au différents projets, j'ai dû développer des stratégies efficaces dans la priorisation des tâches et de la tenue des échéances. Travailler avec un personnel diversifié a parfois entraîné des défis de communication, nécessitant des ajustements pour assurer une collaboration efficace. Je me suis adapté à différents styles de communication et de travail, ce qui a renforcé mes compétences en flexibilité et en adaptation. La coordination avec différentes parties prenantes et la gestion des attentes de chacune ont renforcé mes compétences en gestion des relations.

IV. Conclusion

Ce stage de trois mois au sein du Département Informatique et Télécommunications (DIT) de la Banque Of Africa (BOA) a été une expérience formatrice et enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de mettre en application mes connaissances en administration des systèmes, gestion des réseaux, et cybersécurité, tout en découvrant les réalités et les exigences d'un environnement bancaire.

En travaillant sur des missions variées, j'ai pu acquérir des compétences pratiques essentielles et développer des aptitudes en gestion des priorités et en communication. J'ai également renforcé mon sens de la rigueur, de l'analyse, et de la méthodologie, qualités indispensables dans le domaine de la sécurité informatique.

Cette expérience a confirmé mon intérêt pour le secteur de la cybersécurité et m'a motivé à poursuivre dans cette voie en approfondissant mes connaissances et en visant des postes de responsabilité dans ce domaine. Je tiens à remercier sincèrement l'équipe du DIT pour leur accueil chaleureux, leur soutien, et leurs conseils tout au long de cette période. Ce stage représente un jalon important dans mon parcours et constitue une base solide pour la suite de ma carrière professionnelle.